

NTU Water Resource Project

台大水資源問題地圖

把積水回報、飲水機狀態、即時雨勢與校園路網整合成可直接使用的校園工具。

6

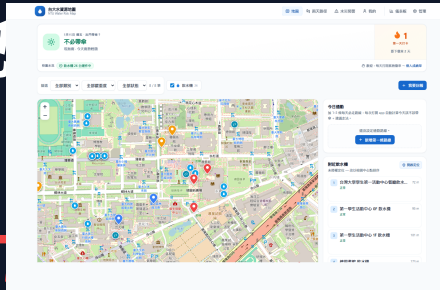
主要頁面

10

API routes

6,133

路網節點



路網邊

PROBLEM

雨天校園移動需要的不只是地圖，而是「能避開水」的決策。

- ▶ 積水資訊分散在社群、口耳相傳或臨時公告，缺少即時、可回饋的共同資料層。
- ▶ Google Maps 不知道台大哪些路段有騎樓、走廊或低窪積水風險。
- ▶ 飲水機位置與狀態也常常只靠經驗，無法和日常通勤路線一起被使用。

專案解法

把「現在下雨、哪裡積水、怎麼走比較不濕」連成一個流程。

SYSTEM FLOW

產品把使用者動作一路接到資料、演算法與外部公開資料。



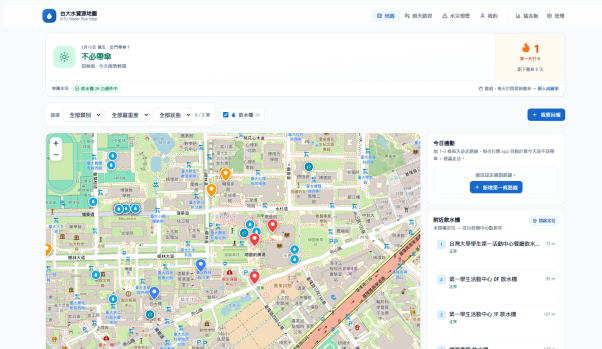
Heavy compute stays server-side

3 MB GeoJSON、Dijkstra、CWA API proxy 不丟到瀏覽器，client 只負責互動地圖與 UI。

API key never ships to client

所有外部資料由 `/api/weather`、`/api/water-stations` 等 routes 代理。

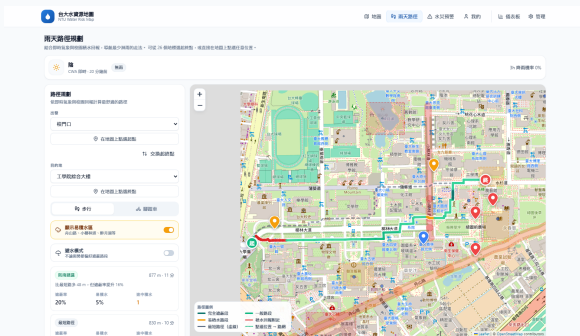
首頁把校園水況、回報入口與可飲水資訊放在同一張地圖上。



首頁 /

- ▶ 地圖顯示所有 reports，支援篩選、回報與高風險地點排行。
- ▶ Today Briefing 把雨勢與校園水況變成可讀摘要。
- ▶ 飲水機圖層讓「補水」也成為通勤決策的一部分。

路徑規劃不只畫線，而是在真實 OSM 路網上計算最低淋雨成本。

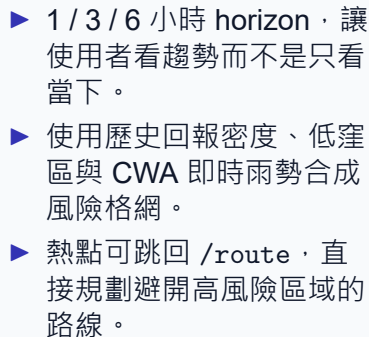


Cost function

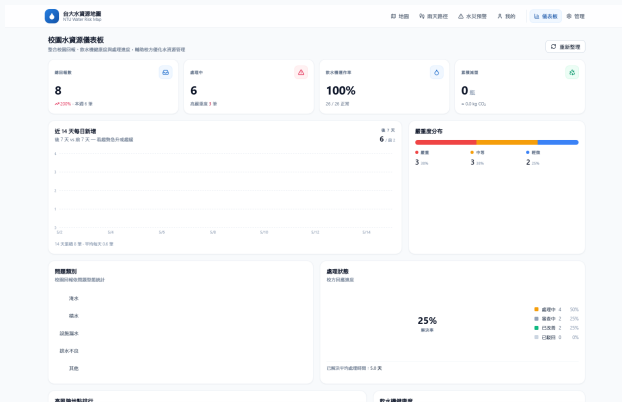
$$cost = d \times (1 + r \times (2.4(1 - c) + 2.2l + 0.8f))$$

- ▶ d 距離、 r 雨勢、 c 遮蔽率、 l 低窪、 f 目前積水回報。
- ▶ 同時顯示防雨建議路徑與最短路徑。
- ▶ 新回報會立即影響下一次 Dijkstra。

水災預警用 90 天回報密度乘上即時雨勢，預先標出熱區。



儀表板把零散回報轉成可以排序、追蹤與管理的校園水況指標。



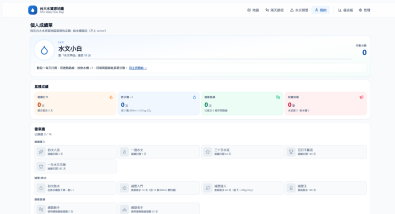
risk_score

$$\text{reports} \times 2 + \text{high} \times 3 + \text{recent7d} \times 2$$

- ▶ KPI、趨勢、類別分布與高風險排行支援管理端判斷優先順序。
- ▶ 飲水機健康狀態與 SLA 讓水資源維護也能被量化。

ENGAGEMENT

個人頁把回報與雨天通勤變成可累積的日常行為。



- ▶ **Streak**：每天打開或完成通勤路線可累積連續紀錄。
- ▶ **Badges**：回報、確認、飲水機維護都能轉成可見成就。
- ▶ **LocalStorage demo** 模式讓沒有登入系統時仍可展示完整體驗。

DATA SOURCES

三個外部資料源加上內部回報，讓地圖有真實校園語境。

OpenStreetMap	校園路網	Overpass 抓取 footway / path / service，推論 covered、lowLying、bikeAllowed。
CWA OpenData	即時與預報雨勢	Server-side proxy，供 weather API、路徑權重與預警熱區使用。
北水處 OpenData	飲水機水質	與 OSM drinking_water 點位融合，顯示官方狀態與採樣時間。
Mock / Supabase	回報與確認	Demo 可無後端運作；正式版可接 PostgreSQL、Storage 與 RLS。

NEXT STEPS

下一步是把 **demo** 變成更可信、更即時、更能被校園採用的服務。



Q&A

核心結論

Next.js + Leaflet + OSM + Dijkstra 已能做出可立即使用的兩天校園工具。